

A Nova Era da Computação Gráfica: Renderização Neural, Hardware Heterogêneo e a Ascensão do Ecossistema Não-CUDA

O Paradigma da Renderização Neural: Da Simulação à Inferência

A computação gráfica está atravessando uma das transformações mais profundas de sua história, migrando de um modelo baseado puramente em força bruta e simulação física para um paradigma de inteligência e síntese de dados.¹ Tradicionalmente, a renderização de imagens tridimensionais exigia a computação exaustiva de cada pixel através de algoritmos de transporte de luz, como o *path tracing*, que simulam matematicamente as interações de fótons com geometrias complexas.¹ No entanto, o surgimento da renderização neural alterou essa trajetória ao introduzir redes neurais que "aprendem" a aparência de uma cena e inferem o resultado final, permitindo o que se chama de síntese de visões inovadoras (*novel view synthesis*).¹

Este novo paradigma, frequentemente referido como a mudança da "potência bruta" para a "inteligência de dados", utiliza modelos de aprendizado profundo para representar cenas 3D de forma implícita ou explícita.¹ Enquanto a renderização tradicional depende de triângulos, texturas e shaders definidos manualmente, a renderização neural utiliza redes neurais, como os Perceptrons Multicamadas (MLPs), ou primitivas matemáticas otimizadas, como as Gaussianas 3D, para capturar a essência visual de um ambiente a partir de um conjunto esparsa de imagens 2D.²

A importância desta transição reflete-se na eficiência produtiva. Em 2026, estima-se que pipelines de produção que integram renderização neural consigam atingir cerca de 80% da qualidade visual final utilizando apenas 10% do tempo de processamento exigido por métodos puramente determinísticos.¹ Isso é possível porque a rede neural não precisa calcular cada colisão de raio; ela infere padrões de iluminação, oclusão e materiais com base no treinamento prévio, transformando o processo de renderização em uma tarefa de inferência de alta velocidade.¹

Evolução das Tecnologias: NeRF e 3D Gaussian Splatting

A trajetória da renderização neural moderna foi definida por dois marcos tecnológicos principais: o Neural Radiance Fields (NeRF), introduzido em 2020, e o 3D Gaussian Splatting, que ganhou destaque a partir de 2023.² Cada um representa uma abordagem distinta para o problema de como armazenar e visualizar informações tridimensionais.

Neural Radiance Fields (NeRF) e a Representação Implícita

O NeRF revolucionou o campo ao propor uma representação volumétrica contínua da cena.² Através de um MLP, o sistema mapeia coordenadas espaciais e ângulos de visão para valores de cor e densidade.³ Esta natureza contínua permite que o NeRF capture reflexos complexos, transparências e efeitos de profundidade de campo com uma fidelidade que métodos tradicionais de fotogrametria raramente alcançavam.⁴ No entanto, o NeRF original apresentava gargalos severos: o treinamento exigia horas ou dias, e a renderização de um único quadro era extremamente lenta, pois demandava milhares de consultas à rede neural por pixel através de uma técnica chamada *ray marching*.⁶

A evolução para o Instant-NGP (*Instant Neural Graphics Primitives*) da NVIDIA em 2022 resolveu parte desses problemas ao introduzir a codificação de hash multirresolução.⁶ Esta inovação permitiu reduzir o tempo de treinamento de horas para segundos, mantendo a estrutura de rede pequena e eficiente através de kernels CUDA altamente otimizados.⁶ Apesar disso, o NeRF permanece uma técnica predominantemente implícita, o que dificulta a extração direta de malhas 3D tradicionais e exige hardware de alto desempenho para manter taxas de quadros interativas.²

3D Gaussian Splatting: O Retorno à Geometria Explícita

Em contraste com o NeRF, o 3D Gaussian Splatting (3DGS) utiliza uma representação explícita baseada em pontos.² Cada ponto no espaço é transformado em uma Gaussiana 3D, definida por posição, opacidade, cor (via harmônicos esféricos) e uma matriz de covariância que dita sua escala e rotação.⁴ A grande vantagem do 3DGS é a sua capacidade de renderização via rasterização, um processo nativamente suportado e otimizado pelas GPUs modernas.⁴ Isso permite que cenas complexas sejam renderizadas a centenas de quadros por segundo, superando o NeRF em ordens de magnitude em termos de velocidade de inferência.¹

O 3DGS é frequentemente preferido para aplicações que exigem interatividade em tempo real, como realidade virtual e visualização arquitetônica, devido à sua capacidade de convergir rapidamente durante o treinamento e oferecer uma representação que pode ser mais facilmente convertida em nuvens de pontos.¹ Contudo, ele exige uma quantidade significativamente maior de memória de vídeo (VRAM) para armazenar os milhões de

Gaussianas necessários para detalhar uma cena complexa, ao passo que o NeRF é mais compacto por armazenar a cena nos pesos de uma rede neural.²

A tabela a seguir sumariza as métricas de desempenho e características técnicas observadas entre as duas abordagens em ambientes de produção até 2026.

Característica	NeRF (Instant-NGP)	3D Gaussian Splatting
Tipo de Representação	Implícita (MLP / Hash Grid)	Explícita (Primitivas Gaussianas)
Tempo de Treinamento	5 segundos a 5 minutos	2 a 10 minutos
Velocidade de Renderização	10 - 60 FPS	100 - 300 FPS
Uso de VRAM	Baixo a Moderado	Elevado
Fidelidade Visual (PSNR)	~31 dB	~33 dB+
Facilidade de Exportação	Difícil (Requer Marching Cubes)	Simples (Nuvem de Pontos / PLY)
Hardware Recomendado	NVIDIA (Tensor Cores essenciais)	GPU com alta largura de banda de memória

O Ecossistema de Hardware e o Domínio CUDA

A ascensão da renderização neural está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do ecossistema CUDA da NVIDIA. Desde o seu lançamento em 2007, o CUDA permitiu que

desenvolvedores utilizassem o paralelismo massivo das GPUs para tarefas de computação geral, estabelecendo-se como o padrão de fato para a pesquisa em inteligência artificial e computação gráfica.¹⁰ Para a renderização neural, a arquitetura NVIDIA oferece vantagens críticas, como os *Tensor Cores*, que aceleram drasticamente as operações matriciais de baixa precisão, e os *RT Cores*, que, embora focados em ray tracing, auxiliam na aceleração de estruturas de aceleração espacial.⁹

Frameworks como o *tiny-cuda-nn* exemplificam essa simbiose. Eles utilizam kernels CUDA "totalmente fundidos" (*fully-fused*), onde todas as camadas de uma rede neural são processadas dentro do cache da GPU, minimizando os gargalos de transferência de dados entre a VRAM e os núcleos de processamento.⁷ Esta otimização é um dos pilares que permitem ao Instant-NGP treinar modelos em frações de segundo.⁷ No entanto, essa dependência profunda de kernels escritos em linguagem de baixo nível específica para a NVIDIA cria um desafio significativo para a portabilidade em hardware de outros fabricantes, como a AMD.¹⁰

Renderização Neural em Hardware Não-CUDA: O Desafio da Portabilidade em GPUs AMD

O tema central de investigação, focado na portabilidade e desempenho em GPUs AMD, ganha relevância diante da necessidade de alternativas ao monopólio tecnológico da NVIDIA. A AMD tem respondido com a plataforma ROCm (*Radeon Open Compute*), um stack de software de código aberto projetado para computação de alto desempenho e IA.¹⁰ O componente vital deste stack é o HIP (*Heterogeneous-compute Interface for Portability*), uma linguagem C++ e runtime que permite aos desenvolvedores converter códigos CUDA existentes para uma linguagem neutra, capaz de ser executada tanto em hardware NVIDIA quanto AMD.¹⁰

Barreiras Técnicas na Migração para ROCm/HIP

Apesar da promessa de portabilidade, a migração de algoritmos de renderização neural como NeRF e 3DGS para hardware AMD enfrenta obstáculos técnicos consideráveis. O primeiro é a maturidade do software. Enquanto o CUDA possui quase duas décadas de otimização, o ROCm ainda luta com a estabilidade de drivers, documentação fragmentada e suporte limitado a sistemas operacionais fora do ecossistema Linux.¹⁰

Um exemplo prático dessas dificuldades é observado na tentativa de compilar bibliotecas fundamentais como a *tiny-cuda-nn* em sistemas AMD. Relatos de desenvolvedores indicam que o uso de memória durante a compilação pode exceder 32GB de RAM, levando a falhas no sistema, e o tempo de execução pode ser ordens de magnitude superior ao esperado devido à falta de kernels otimizados para a arquitetura RDNA.¹⁷ Além disso, muitas otimizações de "fusing" de kernels que funcionam de forma transparente no CUDA exigem reescrita manual extensiva para se adaptarem às Unidades de Computação (CUs) da AMD e sua hierarquia de

cache distinta.¹⁷

Alternativas de Portabilidade: Taichi e Implementações Agnósticas

Para contornar a dependência direta de CUDA, surgiram linguagens de programação de alto nível como o Taichi Lang. O Taichi permite escrever algoritmos de computação gráfica em Python que são compilados em tempo de execução para diversos backends, incluindo CUDA, Vulkan e Metal.⁶ Em testes com Instant-NGP, implementações baseadas em Taichi conseguiram alcançar performance próxima à do CUDA nativo sem exigir uma única linha de código C++ de baixo nível, oferecendo um caminho promissor para a implantação de modelos de renderização neural em dispositivos móveis e GPUs não-NVIDIA através da API Vulkan.⁶

Avaliação de Desempenho: Comparativo NVIDIA vs. AMD (2025-2026)

A análise de desempenho em 2026 revela um cenário de competição intensa. Embora a NVIDIA continue a liderar em métricas de performance absoluta para treinamento de IA e ray tracing pesado, a AMD consolidou-se como a campeã do custo-benefício e da capacidade bruta de memória.¹⁶

Performance de Computação e VRAM

Em cargas de trabalho de inferência — que são o núcleo da renderização neural em tempo real — as GPUs AMD da série Radeon RX 7900 e 9000 apresentam resultados competitivos. A RX 7900 XTX, por exemplo, oferece 24GB de VRAM com uma largura de banda de 960 GB/s, aproximando-se da RTX 4090 da NVIDIA por um preço significativamente menor.¹⁶ No entanto, em termos de operações de ponto flutuante de 16 bits (FP16), fundamentais para redes neurais, a NVIDIA mantém uma liderança de aproximadamente 34%, impulsionada pela eficiência superior de seus Tensor Cores.¹⁶

Métrica	NVIDIA RTX 4090	AMD RX 7900 XTX	Diferença
Performance FP16	165 TFLOPS	123 TFLOPS	NVIDIA +34%
Inferência LLM	45-55 tok/s	35-45 tok/s	NVIDIA +22%

(Proxy IA)			
Preço Estimado (2025)	\$1,599	\$999	AMD ~38% mais barata
Eficiência (Perf/Watt)	Base	+18% superior	AMD mais eficiente
Suporte de Framework	Nativo / Excelente	ROCm / Bom	NVIDIA mais estável

A Nova Geração: Blackwell (RTX 50) e RDNA 4 (RX 9000)

A chegada das novas arquiteturas em 2026 alterou novamente o equilíbrio de poder. A série RTX 50 Blackwell da NVIDIA introduziu suporte para precisão FP4, alcançando até 70 PFLOPS de inferência IA no modelo topo de linha RTX 5090.²¹ Por outro lado, a AMD com a arquitetura RDNA 4 (RX 9070 XT) focou em dobrar sua performance de IA em relação à geração anterior, atingindo 20 PFLOPS em treinamento FP8 com um custo 40% inferior ao da concorrência.²¹

Para o pesquisador de renderização neural, isso significa que a escolha do hardware depende do objetivo do projeto. Se a prioridade é o treinamento ultra-rápido de novas cenas e o uso de ferramentas profissionais proprietárias, a NVIDIA continua sendo a escolha lógica.¹² No entanto, se o objetivo é a implantação de sistemas de inferência em larga escala, onde o custo por gigabyte de VRAM é a métrica crítica, a AMD oferece uma vantagem de 5 a 8 vezes superior na relação VRAM-custo no segmento de GPUs para datacenters (Instinct MI series).¹⁶

NVIDIA DLSS 5: O Salto para a Renderização Neural em Tempo Real

Lançado recentemente em 2026, o NVIDIA DLSS 5 marca a transição definitiva do upscaling de imagem para a renderização neural completa.²⁴ Enquanto as versões anteriores (DLSS 2 e 3) focavam em reconstruir pixels para aumentar a resolução ou gerar quadros intermediários, o DLSS 5 é descrito como um sistema que injeta iluminação e materiais fotorrealistas em tempo

real nas cenas dos jogos.²⁴

Mecanismos de Funcionamento do DLSS 5

O DLSS 5 utiliza um modelo de IA baseado em transformadores que interpreta semanticamente os dados da cena, como vetores de movimento e informações de cor.²⁶ Ao contrário de um renderizador tradicional que calcula a luz através de física, o modelo do DLSS 5 "reconhece" materiais complexos como cabelo, pele humana, tecidos e superfícies metálicas, aplicando respostas de iluminação que anteriormente só eram possíveis em produções cinematográficas de CGI offline.²⁴

As principais características técnicas que definem o DLSS 5 em relação aos seus antecessores incluem:

- **Interpretação Semântica:** O modelo diferencia entre diferentes tipos de objetos para aplicar sombras e reflexos específicos por material.²⁶
- **Iluminação Fotorrealista Neural:** Substitui ou melhora os passes de iluminação tradicional por uma síntese neural que imita o comportamento da luz de alta fidelidade.²⁴
- **Saída Determinística:** Garante que a imagem gerada seja estável e coerente entre os quadros, eliminando artefatos comuns de cintilação observados em métodos de upscaling mais antigos.²⁴
- **Eficiência de 4K em Tempo Real:** Projetado para rodar em hardware de consumidor (RTX 50 series) dentro do orçamento de 16 milissegundos por quadro.²⁴

A tabela abaixo compara a evolução das gerações DLSS sob a ótica da renderização neural.

Recurso	DLSS 3 / 4	DLSS 5
Foco Tecnológico	Reconstrução de pixels e FPS	Renderização neural de iluminação
Modelo de IA	Redes Convolucionais / Transformers	IA de Renderização de Tempo Real
Tratamento de Materiais	Genérico (Baseado em Textura)	Específico por Classe Semântica

Impacto na Iluminação	Indireto (Denoising)	Direto (Síntese de Iluminação)
Disponibilidade	RTX 40 / 50 Series	Exclusivo RTX 50+ (Planejado Fall 2026)

Implicações para Hardware não-NVIDIA

A sofisticação do DLSS 5 levanta questões sobre a competitividade das tecnologias abertas. A AMD tem avançado com o FSR 4, que finalmente integrou aprendizado de máquina em 2025.¹² No entanto, o FSR 4 ainda depende fortemente de algoritmos espacial-temporais e carece da integração profunda de hardware (Tensor Cores dedicados) que permite à NVIDIA realizar a renderização neural completa com baixa latência.¹² Para o mercado, isso cria uma divisão: a NVIDIA oferece um ecossistema fechado de "fidelidade cinematográfica", enquanto a AMD oferece "performance bruta e acessibilidade", permitindo que jogos rodem em taxas de quadros elevadas em uma gama muito mais ampla de hardware através de tecnologias como o *Fluid Motion Frames 4*.¹²

Futuro da Renderização: Do Hardware para a Inteligência

A análise das tendências para 2026 e além indica que a renderização deixará de ser um processo estritamente definido por shaders escritos por humanos. O futuro aponta para pipelines onde a geometria básica é enviada para a GPU, e uma rede neural "pinta" a cena final com base em um entendimento profundo da luz e da matéria.¹

A convergência de hardware também é evidente. A AMD está movendo-se agressivamente para unificar sua stack de software com o ROCm 7.2, tentando reduzir a "fricção de instalação" que historicamente afastou desenvolvedores.¹⁵ O anúncio de parcerias de grande escala, como o fornecimento de GPUs Instinct para o projeto Stargate da OpenAI, sugere que o hardware AMD se tornará cada vez mais uma plataforma de primeira classe para modelos generativos, o que inevitavelmente beneficiará os algoritmos de renderização neural.¹⁵

Além disso, a sustentabilidade energética está se tornando um fator decisivo. Métodos de renderização neural que utilizam IA para denoising e upscaling permitem reduzir drasticamente o número de amostras necessárias para uma imagem limpa (de 4.000 amostras para apenas 200-500), resultando em economias de energia de 40% a 60% por quadro renderizado.¹ Este aspecto é crucial tanto para render farms de grande escala quanto para a autonomia de

dispositivos móveis.

Conclusão: Desafios e Oportunidades para a Pesquisa em AMD

O estudo da renderização neural em hardware não-CUDA revela um campo em rápida maturação, mas que ainda exige um nível elevado de competência técnica para superar as barreiras de software. Enquanto a NVIDIA oferece a ferramenta mais potente e polida com o DLSS 5 e o Instant-NGP, a AMD oferece a liberdade do código aberto e uma eficiência econômica que é difícil de ignorar.

Para pesquisadores e desenvolvedores focados em GPUs AMD, as recomendações atuais são:

- **Investimento em ROCm/HIP:** Apesar da curva de aprendizado, a maturidade da versão 7.0+ permite alcançar paridade funcional em quase todos os modelos de IA modernos.¹⁰
- **Foco na Inferência de Alta VRAM:** Aproveitar a vantagem de memória das placas Radeon para explorar cenas neurais que seriam impossíveis em placas NVIDIA de entrada ou intermediárias.¹⁶
- **Desenvolvimento de Kernels Agósticos:** Utilizar tecnologias como Vulkan e Taichi Lang para garantir que a próxima geração de renderização neural não fique presa a um único fornecedor de hardware.⁶

A renderização neural não é apenas uma nova técnica de computação gráfica; é a fundação de como as imagens digitais serão criadas e consumidas na próxima década. A transição da "potência bruta" para a "inteligência" está completa, e o campo agora volta-se para a otimização, portabilidade e democratização dessas ferramentas em todo o espectro de hardware disponível.

Referências citadas

1. GPU & AI Render Trends 2026: Neural Rendering Impact | SuperRenders, acessado em março 24, 2026, <https://superrendersfarm.com/article/gpu-ai-render-trends-2026-neural-rendering-render-farms>
2. NeRF: Neural Radiance Field in 3D Vision: A Comprehensive Review - arXiv.org, acessado em março 24, 2026, <https://arxiv.org/html/2210.00379v6>
3. What is the difference between NeRF and Gaussian Splatting technology? | by Daniel Pikel, acessado em março 24, 2026, <https://danielpikl.medium.com/what-is-the-difference-between-nerf-and-gaussian-splatting-technology-d6d9848faf80>
4. Spatial Computing 101: NeRFs vs. Gaussian Splatting - Vidya Technology, acessado em março 24, 2026, <https://vidyatec.com/blog/spatial-computing-101-nerfs-vs-gaussian-splatting/>
5. Gaussian Splatting vs NeRF Models - What's the Difference and Which is created

- by Lumalabs? : r/GaussianSplatting - Reddit, acessado em março 24, 2026, https://www.reddit.com/r/GaussianSplatting/comments/1ckmboa/gaussian_splatti ng_vs_nerf_models_whats_the/
6. Taichi NeRF (Part 1): Develop and Deploy Instant NGP without writing CUDA, acessado em março 24, 2026, <https://docs.taichi-lang.org/blog/taichi-instant-ngp>
 7. Instant-NGP - nerfstudio, acessado em março 24, 2026, https://docs.nerf.studio/nerfology/methods/instant_ngp.html
 8. NVlabs/instant-ngp: Instant neural graphics primitives - GitHub, acessado em março 24, 2026, <https://github.com/nvlab/instant-ngp>
 9. Introduction to NeRF and Instant Ngp | by KuiJin Chen - Medium, acessado em março 24, 2026, <https://medium.com/@kuijinch/en/introduction-to-nerf-and-instant-ngp-c3c90ef96f1b>
 10. ROCm vs CUDA: Which GPU Computing System Wins in March 2026?, acessado em março 24, 2026, <https://www.thundercompute.com/blog/rocm-vs-cuda-gpu-computing>
 11. ROCm vs CUDA: A Practical Comparison for AI Developers - SCIMUS, acessado em março 24, 2026, <https://thescimus.com/blog/rocm-vs-cuda-a-practical-comparison-for-ai-developers/>
 12. Why NVIDIA Beats AMD in 2026: The Ultimate GPU Battle | by Game With Life - Medium, acessado em março 24, 2026, <https://medium.com/@worldwidemgaming/why-nvidia-beats-amd-in-2026-the-ultimate-gpu-battle-56e015c5c28f>
 13. NVlabs/tiny-cuda-nn: Lightning fast C++/CUDA neural network framework - GitHub, acessado em março 24, 2026, <https://github.com/nvlab/tiny-cuda-nn>
 14. Performance comparison of image classification models on AMD/NVIDIA with PyTorch 1.8, acessado em março 24, 2026, <https://communities.surf.nl/dataverwerking-en-analyse/artikel/performance-comparison-of-image-classification-models-on>
 15. Assessing AMD's 2025 Momentum and Its CES 2026 Reveals | by Mark Vena - Medium, acessado em março 24, 2026, <https://markvena.medium.com/assessing-amds-2025-momentum-and-its-ces-2026-reveals-4dd51f31b10c>
 16. AMD vs NVIDIA AI Performance: Real-World Analysis 2025 | sanj.dev, acessado em março 24, 2026, <https://sanj.dev/post/amd-vs-nvidia-ai-workloads-performance-2025>
 17. Machine Learning Benchmarks on the 7900 XTX - Casey Primozic, acessado em março 24, 2026, <https://cprimozic.net/notes/posts/machine-learning-benchmarks-on-the-7900-xtx/>
 18. Very high memory usage at compilation time · Issue #175 · NVlabs/tiny-cuda-nn - GitHub, acessado em março 24, 2026, <https://github.com/NVlabs/tiny-cuda-nn/issues/175>
 19. Performance comparison: AMD with ROCm vs NVIDIA with cuDNN? · Issue #173 -

- GitHub, acessado em março 24, 2026,
<https://github.com/ROCmSoftwarePlatform/tensorflow-upstream/issues/173>
20. Failing with tiny-cuda-nn · Issue #74 · NVlabs/nvdiffrec - GitHub, acessado em março 24, 2026, <https://github.com/NVlabs/nvdiffrec/issues/74>
 21. NVIDIA vs AMD 2026: Ultimate GPU Showdown for Gaming, AI, and Performance, acessado em março 24, 2026,
<https://www.techtimes.com/articles/314993/20260311/nvidia-vs-amd-2026-ultimate-gpu-showdown-gaming-ai-performance.htm>
 22. Nvidia vs AMD - how the latest release of GPUs will set the stage - ValueHunter, acessado em março 24, 2026,
<https://www.valuehunter.net/blog/nvidia-vs-amd-2026-gpu-comparison>
 23. AMD Radeon 7900 XT/XTX Inference Performance Comparisons : r/LocalLLaMA - Reddit, acessado em março 24, 2026,
https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/191srof/amd_radeon_7900_xttx_inference_performance/
 24. NVIDIA DLSS 5: AI-Powered Leap in Real-Time Photorealistic ..., acessado em março 24, 2026,
<https://www.laptopoutlet.co.uk/blog/nvidia-dlss-5-ai-photorealistic-gaming.html>
 25. Nvidia Announces DLSS 5, Injecting Even More AI Into Games - IGN, acessado em março 24, 2026,
<https://www.ign.com/articles/nvidia-announces-dlss-5-injecting-even-more-ai-in-to-games>
 26. NVIDIA DLSS 5 Delivers AI-Powered Breakthrough in Visual Fidelity for Games, acessado em março 24, 2026,
<https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-dlss-5-delivers-ai-powered-breakthrough-in-visual-fidelity-for-games>
 27. Nvidia's new DLSS 5 Brings Photo-Realistic Lighting To RTX 50 ..., acessado em março 24, 2026,
<https://www.digitalfoundry.net/features/nvidias-new-dlss-5-brings-photo-realistic-lighting-to-rtx-50-series>
 28. AMD x Nvidia benchmarks in 2026? (+ AI Opinions on GPUs with a lot of schizoing) - Reddit, acessado em março 24, 2026,
https://www.reddit.com/r/StableDiffusion/comments/1q5ms1p/amd_x_nvidia_benchmarks_in_2026_ai_opinions_on/